统计

(★★)1. 氢气在$1.0\ atm$,15 ℃时的平均自由程为$1.18\times10^{-7}m$,求氢分子的有效直径。

(★★)2. 氮分子的有效直径为$3.8\times10^{-10}\ m$,求其在标准状态下的平均自由程和连续两次碰撞间的平均时间。

(★★)3. 氧分子的有效直径为$3.6\times10^{-10}\ m$,求其碰撞频率。已知:
(1） 氧气的温度为$300\ K$,压强为$1.0\ atm$;
(2） 氧气的温度为$300\ K$,压强为$1.0\times10^{-6}\ atm$.

(★★)4. 某种气体分子在25℃时的平均自由程为$2.63\times10^{-7}m$.
(1）已知分子的有效直径为$2.6\times10^{-10}m$,求气体的压强.
(3） 求分子在$1.0\ m$的路程上与其他分子的碰撞次数.

(★★)5. 若在$1.0\ atm$ 下,氧分子的平均自由程为$6.8\times10^{-8}\ m$,在什么压强下,其平均自由程为$1.0\ mm$?设温度保持不变.

(★★★)6. 电子管的真空度约为$1.0\times10^{-5}\ mmHg$,设气体分子的有效直径为$3.0\times10^{-10}m$,求27℃时单位体积内的分子数、平均自由程和碰撞频率.

(★★★)7. 今测得温度为15℃、压强为$76\ cmHg$ 时氩分子和氖分子的平均自由程分别为入$\lambda_{Ar}=6.7.\times10^{-8}m$和入$\lambda_{Ne}=13.2\times10^{-8}m$,问:
(1） 氩分子和氖分子的有效直径之比是多少?
(2） $t=20$ ℃ ,$p=15\ cmHg$ 时,λ_{Ar}为多大?
(3） $t=-40$ ℃ ,$p=75\ cmHg$ 时, λ_{Ne}为多大?

(★★)8. 质量为$10\ g$ 的氮气,当压强为$1.0\ atm$,体积为$7\ 700\ cm^3$时,其分子的平均平动动能是多少?

(★★★★)9. 质量为$50.0\ g$、温度为$18.0\ ℃$的氦气装在容积为$10.0L$的封闭容器内，容器以$v = 200\ m/s$ 的速率做匀速直线运动.若容器突然停止,定向运动的动能全部转化为分子热运动的动能,则平衡后氦气的温度和压强将各增大多少?

(★★)10. 有六个微粒,试就下列几种情形计算它们的方均根速率:
(1）六个的速率均为$10\ m/s$;
(2）三个的速率为$5\ m/s$,另三个的为$10\ m/s$;
(3）三个静止,另三个的速率为$10\ m/\ s$.

(★★)11. 试计算氢气、氧气和汞蒸气分子的方均根速率,设气体的温度为$300\ K$.已知氢气、氧气和汞蒸气的相对分子质量分别为2.02、32.0和201.

(★★★)12. 气体的温度为$T = 273\ K$,压强为$p = \ 1.00 \times 10^{-2} atm$,密度为$\rho = \ 1.29 \times 10^{-5} g/cm^3$. (1)求气体分子的方均根速率;(2）求气体的相对分子质量,并确定它是什么气体.

(★★★★)13. 若使氢分子和氧分子的方均根速率等于它们在地球表面上的逃逸速率,各需多高的温度? 若使氢分子和氧分子的方均根速率等于它们在月球表面上的逃逸速率,各需多高的温度?

(★★★★)14. 一立方容器,每边长$1.0\ m$,其中贮有标准状态下的氧气,试计算容器一壁每秒受到的氧分子碰撞的次数.设分子的平均速率和方均根速率的差别可以

忽略.

(★★★)15. 估算空气分子每秒与$1.0\ cm^2$墙壁相碰的次数，已知空气的温度为$300\ K$、压强为$1.0\ atm$,平均相对分子质量为29.设分子的平均速率和方均根速率的差别可以忽略.

(★★★★)16. 一密闭容器中贮有水及其饱和蒸汽,水汽的温度为 100 ℃,压强为 1.0 atm.已知在这种状态下每克水汽所占的体积为$1670\ cm^3$,水的汽化热为$2\ 250\ J/g$.

（1）每立方厘米水汽中含有多少个分子?

（2）每秒有多少个水汽分子碰到水面上(单位面积)?

（3）设所有碰到水面上的水汽分子都凝聚为水,则每秒有多少分子从单位面积水面逸出?

（4）试将水汽分子的平均平动动能与每个水分子逸出所需的能量相比较.

(★★★)17. 当液体与其饱和蒸气共存时,汽化率与凝结率相等.设所有碰到液面上的蒸气分子都能凝聚为液体,并假定当把液面上的蒸气迅速抽去时液体的汽化率与存在饱和蒸气时的汽化率相同.已知水银在0℃时的饱和蒸气压为$185\times10^{-6}mmHg$,汽化热为$80.5\ cal/g$,问每秒通过每平方厘米液面有多少克水银向真空中汽化。

(★★)18. 已知对于氧气,范德瓦耳斯方程中的常量$b=0.031\ 83\ L\cdot mol^{-1}$,设$b$等于$1\ mol$氧气分子体积总和的四倍,试计算氧分子的直径。

(★★★)19. 把标准状态下$22.4L$的氮气不断压缩,它的体积将趋近多少升?设此时氮分子是一个挨着一个紧密排列的,试计算氮分子的直径.此时由分子间引力所产生的内压强约为多大?已知对于氮气，范德瓦耳斯方程中的常量$a=1.390\ atm\cdot L^2\cdot mol^{-2}, b=0.039\ 13\ L\cdot mol^{-1}$.

(★★★★)20. 一立方容器的容积为V,其中贮有$1\ mol$气体.设把分子看作直径为d的刚体,并设想分子是一个一个地放入容器的,问:
(1） 第一个分子放入容器后.其中心能够自由活动的空间体积是多大?
(2） 第二个分子放入容器后,其中心能够自由活动的空间体积是多大?
(3） 第N_A个分子放入容器后,其中心能够自由活动的空间体积是多大?
(4） 平均地讲,每个分子的中心能够自由活动的空间体积是多大?
由此证明,范德瓦耳斯方程中的改正量 b 约等于$1\ mol$ 气体所有分子体积总和的四倍。

(★★)21.设有一群粒子按如下速率分布：

粒子数N_i	2	4	6	8	2
速率$v_i(m\cdot s^{-1})$	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00

试求:(1）平均速率v; (2)方均根速率$\sqrt{\overline{v^2}}$;(3）最概然速率v_P.

(★★)22. 计算$300\ K$时,氧分子的最概然速率、平均速率和方均根速率.

(★★)23. 计算氧分子的最概然速率,设氧气的温度为$100\ K$,$1\ 000\ K$和 10 000 K.

(★★★)24. 某种气体分子在温度T_1时的方均根速率等于温度T_2时的平均速率,求$\frac{T_1}{T_2}$.

(★★★)25. 求0℃时$1.0\ cm^3$氮气中速率在$500\ m/s$ 到$501\ m/s$之间的分子数(在计算中可将dv近似地取为$\Delta v = 1\ m/s$).

(★★★)26. 设氢气的温度为300 ℃,求速率在$3\ 000\ m/s$ 到$3\ 010\ m/s$之间的分子数ΔN_1与速率在$1\ 500\ m/s$ *到*$1\ 510\ m/s$ 之间的分子数ΔN_2之比.

(★★★)27. 试就下列几种情况,求气体分子数占总分子数的比率:
(1)速率在区间$v_P \sim 1.01v_P$内;
(2)速度分量v_x在区间$v_P \sim 1.01v_P$内 ;
(3)速度分量v_x,v_y和v_z同时在区间$v_P \sim 1.01v_P$内.

(★★)28. 根据麦克斯韦速率分布律,求速率倒数的平均值$\overline{\frac{1}{v}}$.

(★★★)29. 一容器的器壁上开有一直径为$0.20\ mm$ 的小圆孔,容器贮有100 ℃的水银,容器外被抽成真空,已知水银在此温度下的蒸气压为$0.28\ mmHg$.
(1） 求容器内水银蒸气分子的平均速率.
(2） 每小时有多少克水银从小孔逸出?

(★★)30. 有 N 个粒子,其速率分布函数为

$$f(v) = \frac{dN}{Ndv} = C(v_0 > v > 0),$$

$$f(v) = 0(v > v_0)$$

(1）作速率分布曲线，
(2）由 N 和v_0求常数 C，
(3）求粒子的平均速率.

(★★★★)31. 证明:麦克斯韦速率分布函数可以写作

$$\frac{dN}{dx} = F(x^2)$$

其中$x = \frac{v}{v_p}, v_p = \sqrt{\frac{2KT}{m}}, F(x^2) = \frac{4N}{\sqrt{\pi}}x^2e^{-x^2}$.

(★★★)32. 飞机的起飞前机舱中的压强计指示为$1.0\ atm$,温度为27℃;起飞后，压强计指示为$0.80\ atm$,温度仍为27 ℃,试计算飞机距地面的高度。

(★★★)33. 上升到什么高度处大气压强减为地面的75%?设空气的温度为0℃.

(★★★)34. 设地球大气是等温的，温度为$t = 5.0$ ℃,海平面上的气压为$p_0 = 750\ mmHg$,今测得某山顶的气压 $p = 590\ mmHg$,求山高.已知空气的平均相对分子质量为28.97.

(★★★)35. 根据麦克斯韦速率分布律,求气体分子速度分量v_x的平方平均值,并由此推出气体分子每一个平动自由度所具有的平动能.

(★★★★)36. 令$\varepsilon = \frac{1}{2}mv^2$表示气体分子的平动能.试根据麦克斯韦速率分布律证明，平动能在区间$\varepsilon \sim \varepsilon + d\varepsilon$内分子数占总分子数的比率为

$$f(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{2}{\sqrt{\pi}}(kT)^{-3/2}\varepsilon^{1/2}e^{\varepsilon/kT}d\varepsilon$$

根据上式求分子平动能的最概然值。

(★★)37. 温度为27℃时,1 mol氧气具有多少平动动能?多少转动动能?

(★★)38. 在室温300 K下，1 mol氢和1 mol氮的内能各是多少?1 g 氢和1 g 氮的内能各是多少?